Projet Électronique



Accordeur de guitare

Patarot Alexis & William Ricaud

ENSEA
Ecole Nationale Supérieure de l'Electronique et de ses Applications

Vision globale du projet

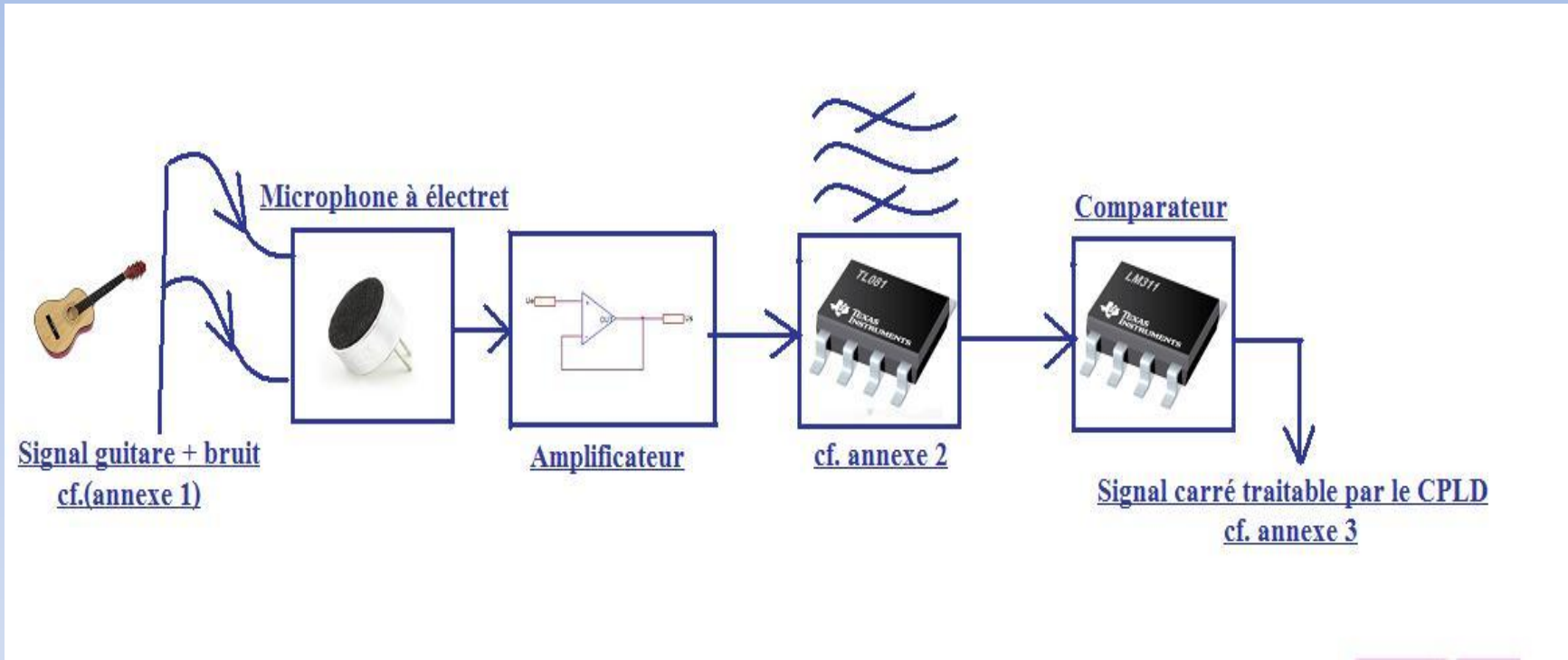
- Réalisation d'un accordeur de guitare
- Articulation en 2 parties : analogique puis numérique.
- Cahier des charges :
  - Entrée : signal de guitare fréquence Fvar
  - Sortie : affichage sur un écran BCD 7 segments de « écart » tel que

    -9%< écart(Fvar/Fref) <+9%

Fréquence	Note
82.4	Mi
110	La
146.8	Ré
196	Sol
246.9	Si
329.5	Mi

ENSEA
Ecole Nationale Supérieure de l'Electronique et de ses Applications

Partie Analogique(1/3)



Processus de traitement du signal analogique pour une fréquence
(cf. page 8)

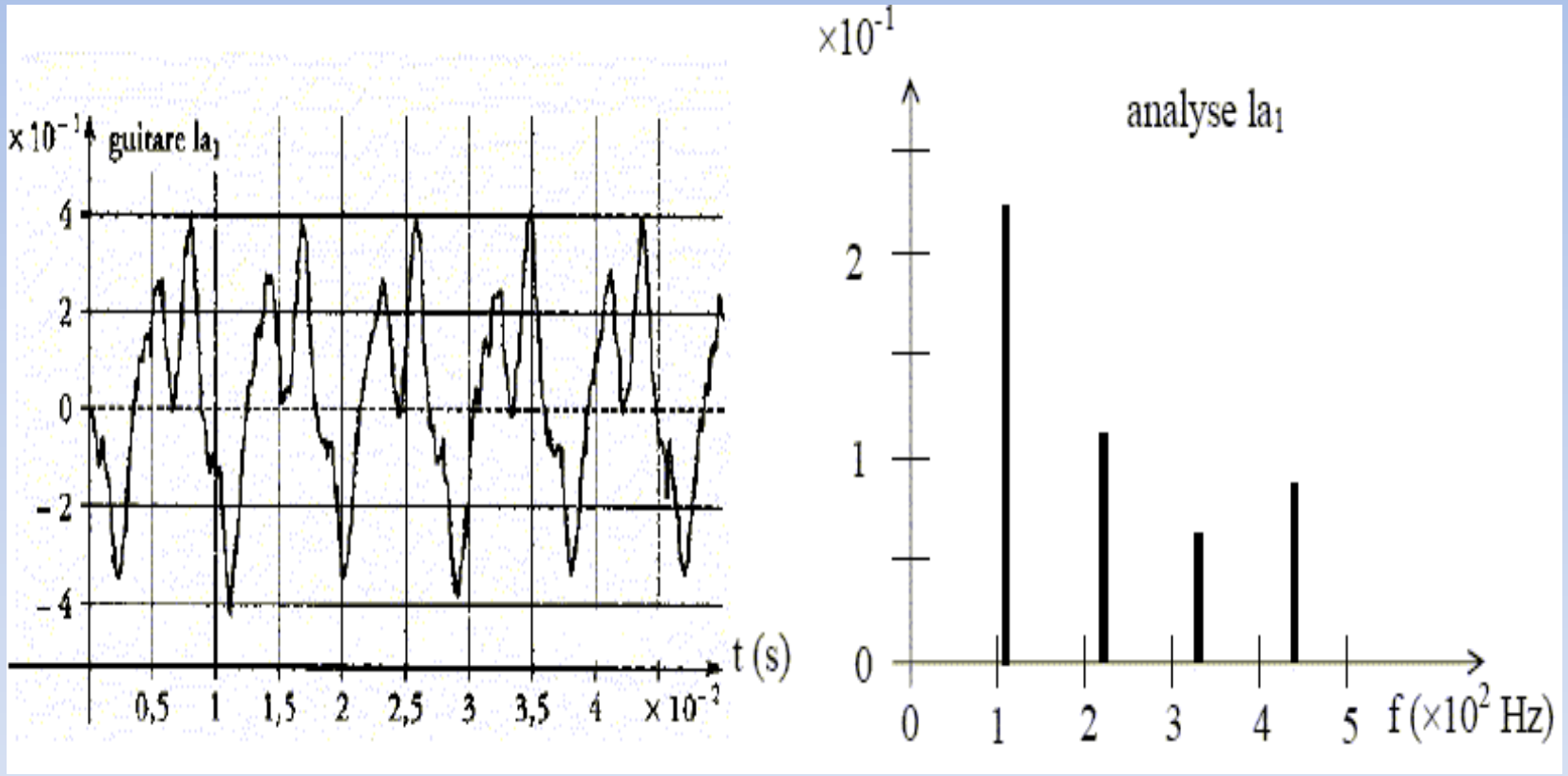
ENSEA
Ecole Nationale Supérieure de l'Electronique et de ses Applications

Partie analogique (2/3)

- *Objectifs :*
  * $-9\% < \Delta f < +9\%$
  * Rendre le signal numérique(=carré)
- Utilisation d'AO, capacités, résistances.
- Filtre : Structure de Rauch(passe-bande) : TL081 (annexe 2)
- Comparateur : LM311 (annexe 3)

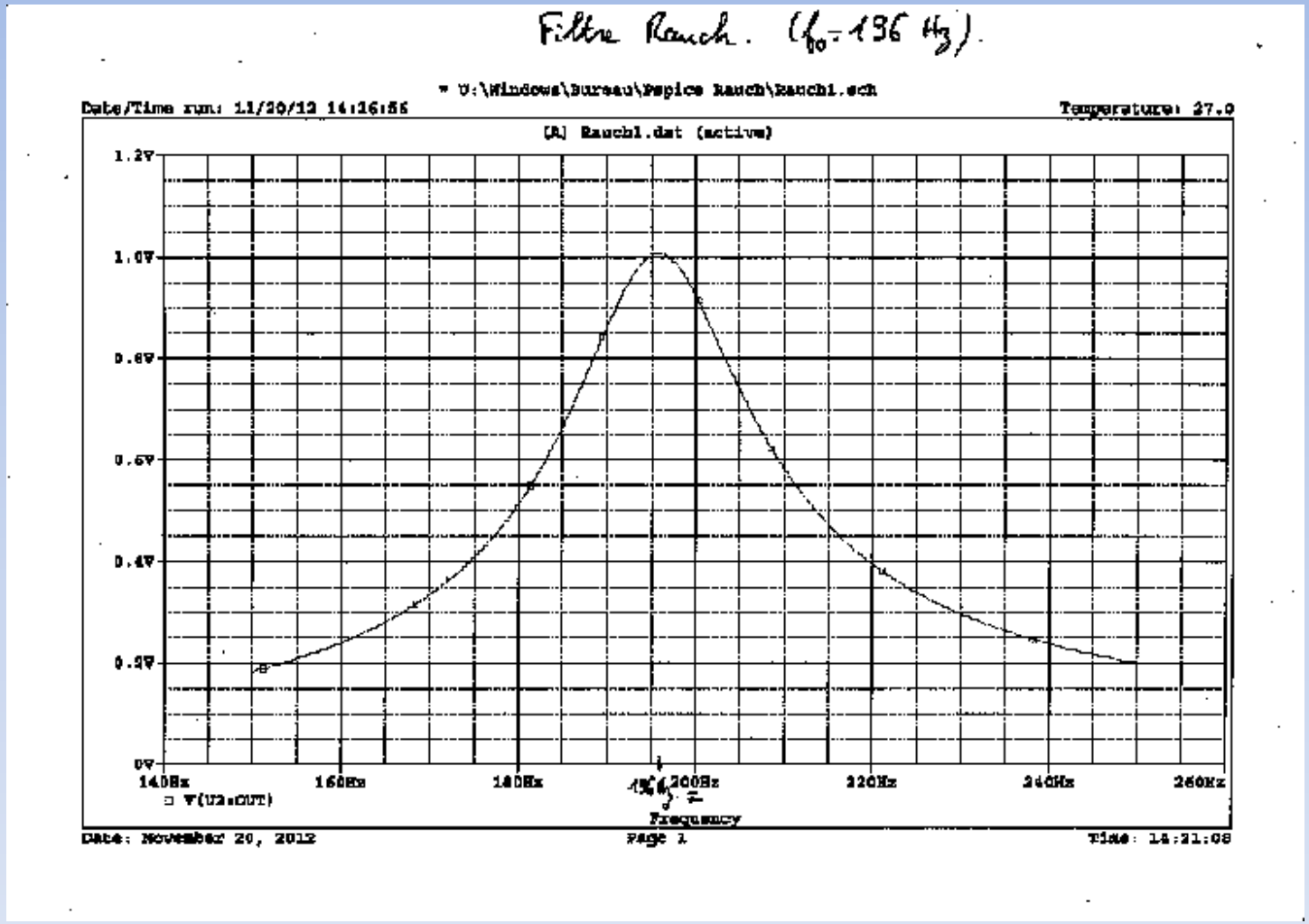
ENSEA
Ecole Nationale Supérieure de l'Electronique et de ses Applications

Annexe 1



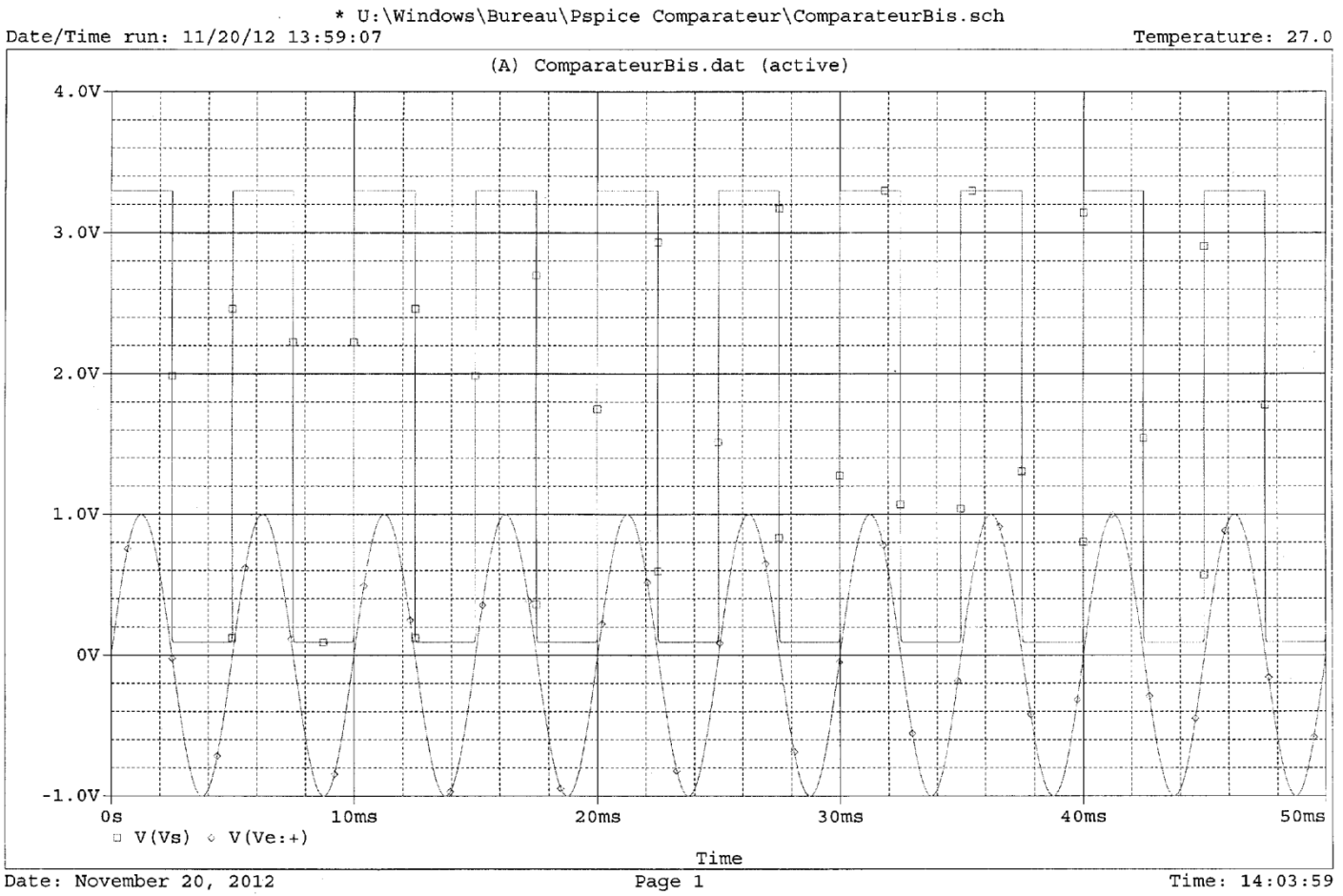
Représentation temporelle et spectrale du signal LA émis par une guitare

Annexe 2



Résultat d'une simulation Pspice avec le filtre à structure de Rauch et Fo=196Hz

Annexe 3

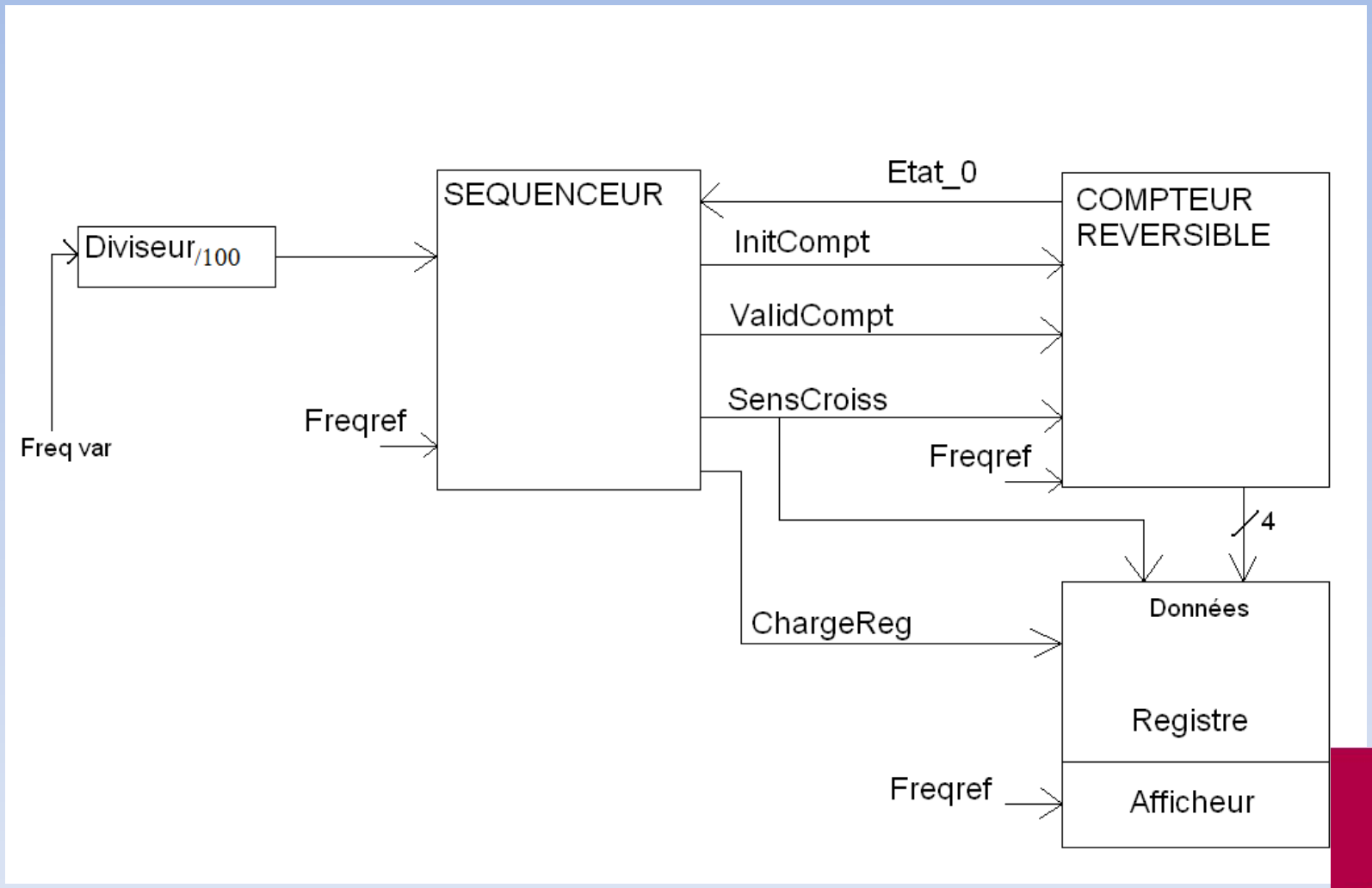


Transformation du signal sinus -> carré avec le montage comprenant un LM311

Partie analogique (3/3)
Processus de traitement du signal

- Mise en // de 6 dispositifs de l'annexe 3
- Microphone à électret →gamme de fréquence : [20Hz-20kHz],
- Amplification : AO suiveur → amplifier le signal audio, réduire le bruit ambiant,
- Filtre Rauch : TL081 →centrer le signal autour de Fvar,
- Comparateur : LM311 → Rendre le signal carré → partie numérique

Partie numérique (1/2)



Structure interne de la partie numérique

ENSEA
Ecole Nationale
Supérieure
de l'Electronique
et de ses Applications

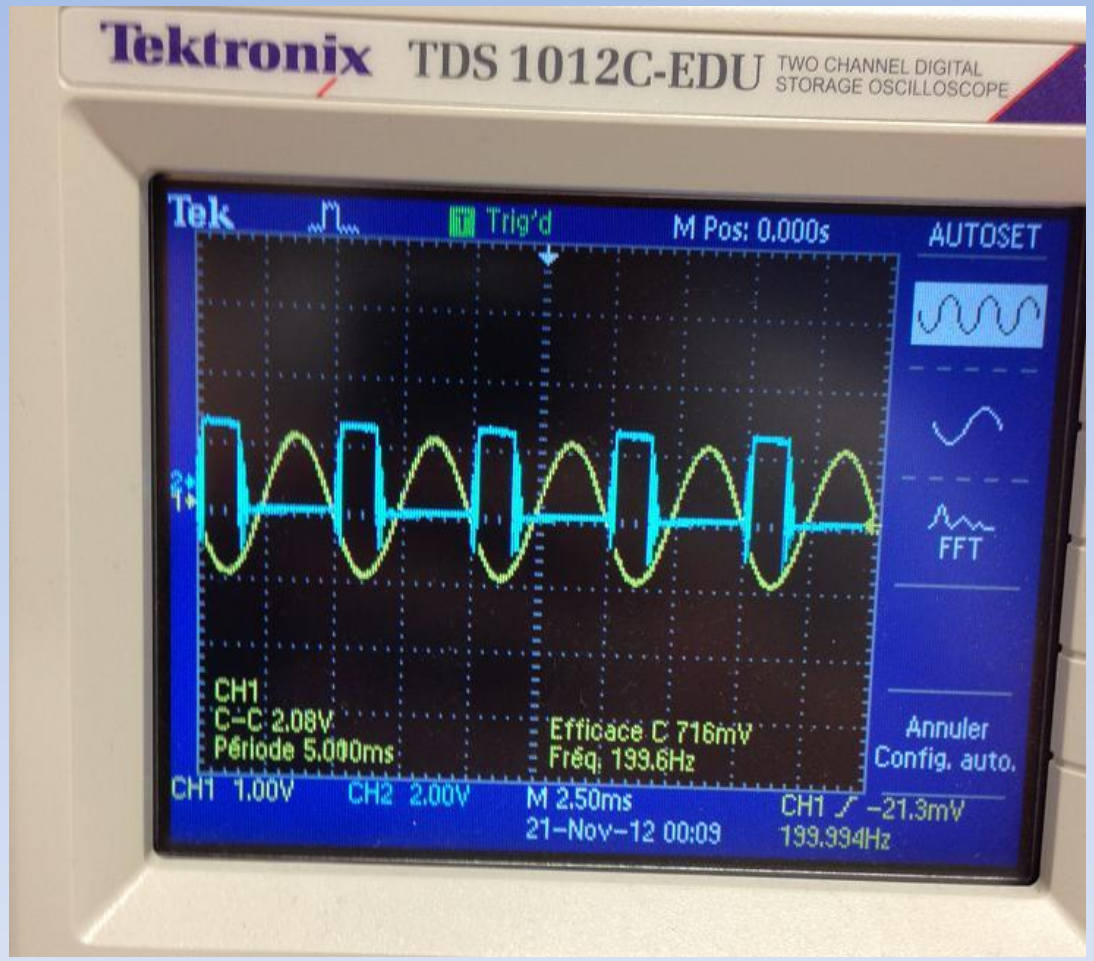
Partie numérique (2/2)

- Fonctionnement synchrone entre séquenceur, compteur et mémoire,
- CPLD : XC2C64A
- Codage VHDL du (dé)compteur.
- Entrée : Signal carré Fvar, Signal de clock Fref
- Sortie : affichage sur écran BCD 7 segments de ΔF

  - 100*Tvar=[100 + (-1)^((conj(SensCroiss))*nf]*Tref
    - ➔ nf = |(Tvar – Tref) / Tref |

ENSEA
Ecole Nationale Supérieure de l'Electronique et de ses Applications

Avancement (1/2)



Visualisation du sinus transformé en carré sur l'écran de notre oscilloscope.

ENSEA
Ecole Nationale Supérieure de l'Electronique et de ses Applications

Avancement (2/2)

- Microphone à électret non encore testé
- Fonctionnement satisfaisant de la partie analogique.
- Partie numérique débutée (décompteur codé en VHDL)

ENSEA
Ecole Nationale Supérieure de l'Electronique et de ses Applications

Perspectives / problématiques

- Réaliser 6 filtres TL081 pour 6 fréquences variables non remplaçables par un Filtre à Capacités Commutées (cf. projet de l'an dernier)

- Ajout design → Leds, bargraphe…

- Signal bruité + microphone → signal carré « imparfait »

ENSEA
Ecole Nationale Supérieure de l'Electronique et de ses Applications